ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

Факултет по компютърни системи и технологии

Специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“

Проект за освобождаване от изпит по

Програмни среди

за тема: **Система за управление на автомобилни нарушения за МВР**

на **Тодор Ангелов Крушков** ***от*** **39** ***група***

29.04 2026 г.

Съдържание

1. УВОД 3
2. ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 4
   1. Функционалност 4
   2. Използвани технологии и библиотеки: 4
   3. Архитектура 5
3. ПРОЕКТИРАНЕ 6
   1. ER диаграма: 6
   2. Кой ще използва продукта? 6
   3. Какви данни ще се използват? 6
      Прозорец нарушения: 6
      Прозорец „Справки“: 7
      Прозорец „Регистрации“: 7
   4. Как ще бъдат достъпвани функционалностите от ползвателя? 8
      Меню 8
      Нарушения 8
      Справки 10
      Регистрации 11
4. РЕАЛИЗАЦИЯ 12
   1. CarSystem.Data.Models 12
   2. CarSystem.Data 13
   3. CarSystem.Services 14
   4. CarSystem.ViewModels 15
   5. CarSystem.App 16
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 18
6. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 19

1. УВОД

В съвременното общество управлението на информацията играе ключова роля в ефективното функциониране на институциите и организациите. Следенето на данни в писмен вид в наши дни може да се окаже доста трудоемко, поради непрекъснато нарастващото количество информация, която трябва да бъде съхранявана, обработвана и анализирана. Тук на помощ идват компютрите и специализираният софтуер. Те ни позволяват лесно и бързо да управляваме големи количества данни по начин, който е едновременно надежден, бърз и удобен за ползване.

Трудността да съхраняваме информация на хартиен носител идва от множество фактори - документите са трудно копируеми, не толкова удобни за поддръжка, лесно се повреждат или губят, а намирането на конкретна информация сред голямо количество записи отнема значително време. Освен това ръчното водене на записи крие риск от човешка грешка, която може да доведе до неточности и несъответствия в данните.

Настоящият проект представлява приложение за управление на автомобилни нарушения, което цели да реши именно тези проблеми. Системата позволява регистриране на лица и превозни средства, документиране на извършени нарушения и издадени фишове, както и генериране на справки в PDF формат по конкретно лице или превозно средство. С помощта на това приложение обработката, намирането и извършването на различни действия биват многократно улеснени и удобни за ползване.

От техническа гледна точка проектът е изграден върху многослойна архитектура, която разделя отговорностите между отделните компоненти на системата. Използвани са съвременни технологии и инструменти - Windows Presentation Foundation (WPF) за потребителския интерфейс, Entity Framework за достъп до данните, Autofac за управление на зависимостите и AutoMapper за автоматично преобразуване между обектите от различните слоеве. Всяка от тези технологии е избрана с цел осигуряване на висока степен на преизползваемост, поддръжка и разширяемост на кода.

Целта на настоящата документация е да представи подробно архитектурата, функционалностите и техническите решения, заложени в проекта, както и трудностите, срещнати по време на разработката и начините за тяхното преодоляване.

2. ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

1. Функционалност

Ползвателят на системата ще може:

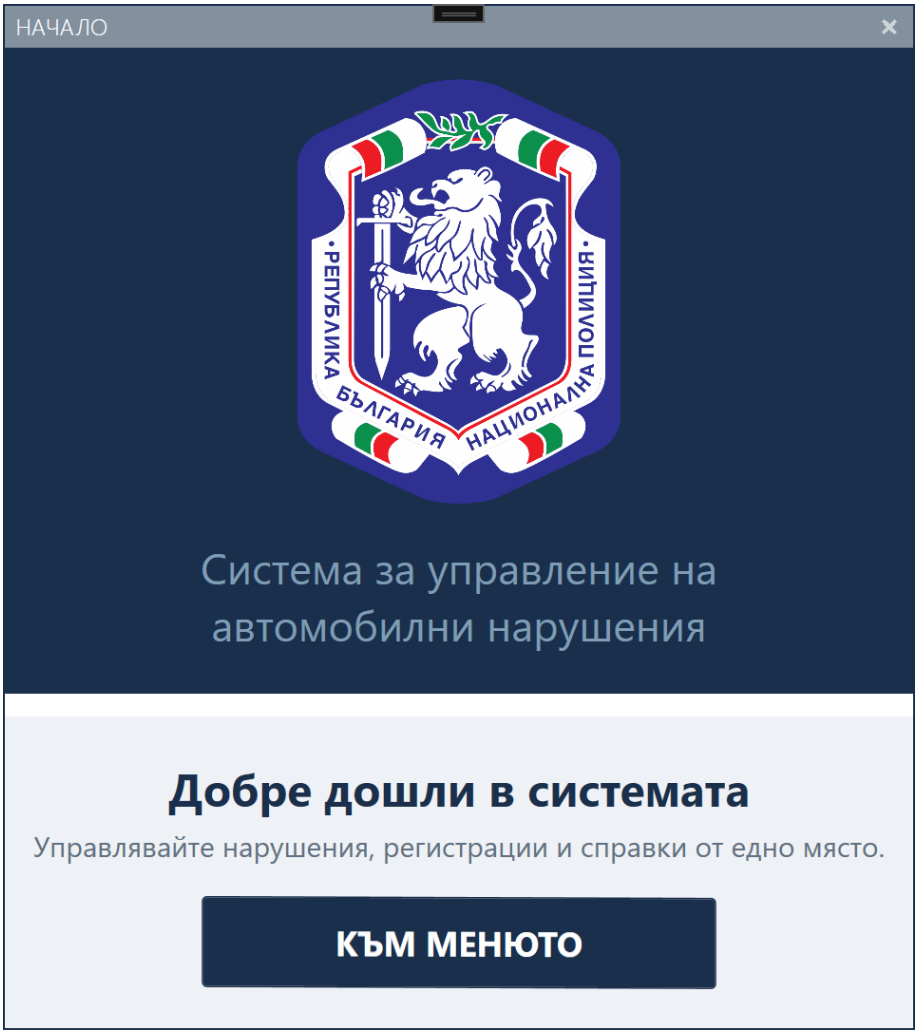
- Да регистрира ново превозно средство.
- Да регистрира нов потребител.
- Да експортира PDF файл с: всички нарушения извършени от даден потребител, всички нарушения направени с определено превозно средство.
- Да вижда списък с всички регистрирани превозни средства.
- Да вижда списък с всички регистрирани поребители.
- Да вижда списък с всички нарушения извършени от потребителите с възможност за филтриране, подреждане, скриване и сортиране на данните.
- Да изтрива запис от списъка с нарушения.
- Да добавя нов запис в списъка с нарушения

2. Използвани технологии и библиотеки:

- WPF - За графичен интерфейс.
- Microsoft SQL Server - База данни.
- Entity Framework ORM - За връзка между базата данни и C# кода.
- Autofac - За Dependency Injection контейнер в WPF частта. Грижи се за осигуряването на инстанции от обектите, когато са поискани.
- Automapper - За по-бързо и лесно преобразуване на Database моделите към ViewModel моделите използвани от WPF частта (графичния интефейс).
- Itext7 - За експортиране и запис на данните във файл с .PDF формат.
- Mahapps Metro UI - За модерен дизайн на WPF частта.

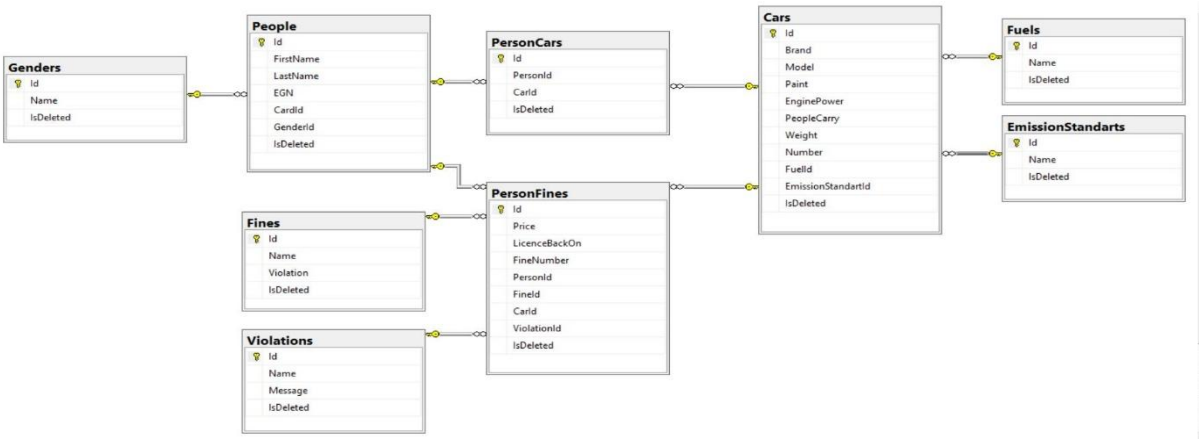
3. Архитектура

- **CarSystem.App** - Стартиращата част на приложението. Тук се намира WPF имплементацията.
- **CarSystem.Data** - Тук се намира връзката с базата данни. Използван е Entity Framework ORM с Code First подход. Автоматичните миграции са позволени, което означава, че при стартиране на приложението ще създаде базата, ако няма такава без да е необходимо ползвателя ръчно да изпълнява команди създаващи я.
- **CarSystem.Data.Models** - Тук се намират моделите използвани за базата. Използвани са конвенциите от Entity Framework за изграждане на връзките между таблиците и базата данни.
- **CarSystem.Services** - Тази част съдържа цялата бизнес логика. Всеки клас-услуга отговаря за определена област на извличане или манипулиране на данни.
- **CarSystem.ViewModels** - Тук се класовете се използват като слой за свързване на данни между услугите и WPF потребителския интерфейс.



3. ПРОЕКТИРАНЕ

1. ER диаграма:



2. Кой ще използва продукта?

- Продукта ще се използва от хора работещи в КАТ с цел потребителите и превозните средства да бъдат по-лесно и бързо обслужвани.
- Интерфейсът на приложението е интуитивен, не сложен за употреба и доставящ удоволствие при ползване.

3. Какви данни ще се използват?

Прозорец нарушения:

- Показва се таблица, която първоначално зарежда всички налични нарушения извършени от всички потребители.
- Възможност за филтриране на данните по следните полета: № на лична карта, ЕГН, № на превозно сресто, № на фиш, вид на нарушението като след избраните филтри е необходимо да се натисне бутона „Филтрирай“. За премахване на филтрите е необходимо да бъде натиснат бутона -„Изчисти филтрите“.
- Възможност за изтриване на запис като с мишката се посочи запис от таблицата и се натисне „Изтрий“. След, което се отваря прозорец -диалог, за да потвърди дали ползвателя е сигурен в избора си.
- Възможност за добавяне на ново нарушение чрез клик на бутона за slide-менюто. Отваря се форма, която след всяко попълване на информация филтрира следващите полета на база на предишно попълненото такова.

- Ползвателя има възможност да се откаже, да изчисти попълнените полета или да запише новото нарушение. При отказ или запис се показва прозорец -диалог потвърждаваш действиет на ползвателя.
- Данните за формите и таблицата са свързани с Binding и при промяна на информацията реагират динамично и промяната се визуализира в UI.

Прозорец „Справки“:

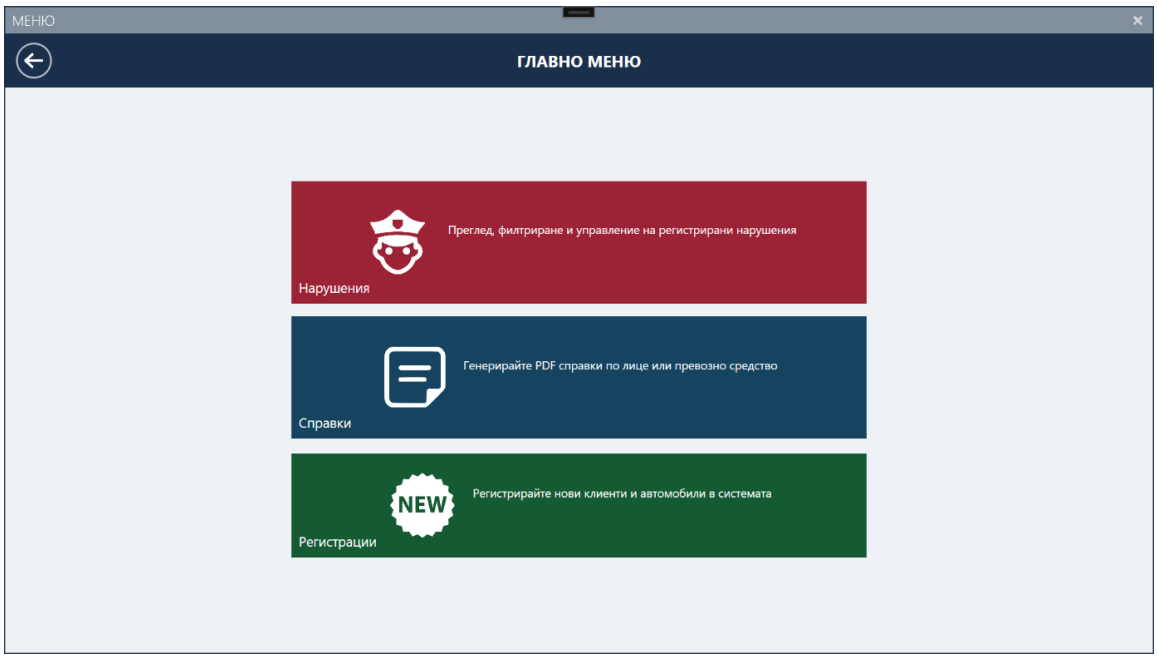
- Възможност за избор на табове служещи за навигиране между видовете справки - „Потребители“ или „Превозни средства“.
- Възможност за избор на потребител или превозно средство от списък с записи взети от базата данни.
- Възможност за сваляне на .PDF файл с информация за потребителя извършил нарушението или превозното средство, с което са извършени нарушения.
- Слез натискане на бутона за сваляне на .PDF файл се показва прозорец, в който въвежда име на файл и избира дестинация, където да бъде записан сайта.
- След правилно/неправилно добавяне се показва прозорец -диалог, който пита ползвателя дали е сигурен и дали иска да продължи.
- Данните за формите са свързани с Binding и при промяна на информацията реагират динамично и промяната се визуализира в UI.

Прозорец „Регистрации“:

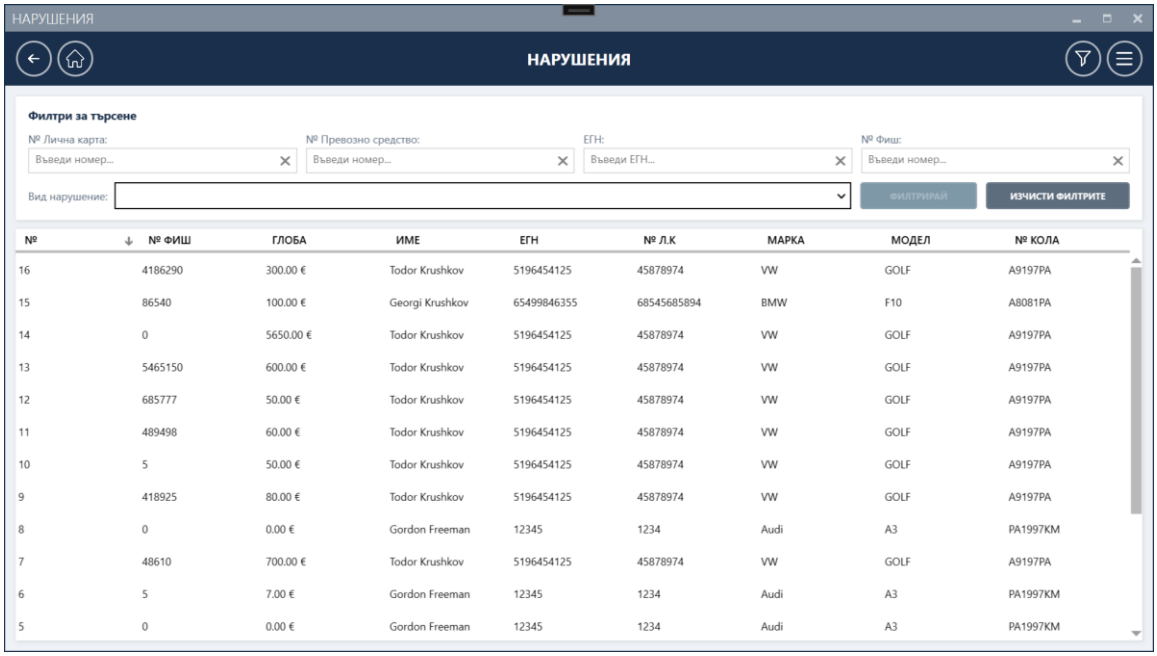
- Възможност за добавяне на потребител -ползвателя попълва форма с различни полета отговарящи на свойствата на потребител класа.
- Възможност за добавяне на превозно средство -ползвателя попълва форма с различни полета отговарящи на свойствата на класа за провеозно средство.
- След попълване на избраните форми се създава нов запис в базата данни според вида на добавения обект (потребител, превозно средство).
- Данните за формите са свързани с Binding и при промяна на информацията реагират динамично и промяната се визуализира в UI.

4. Как ще бъдат достъпвани функционалностите от ползвателя?

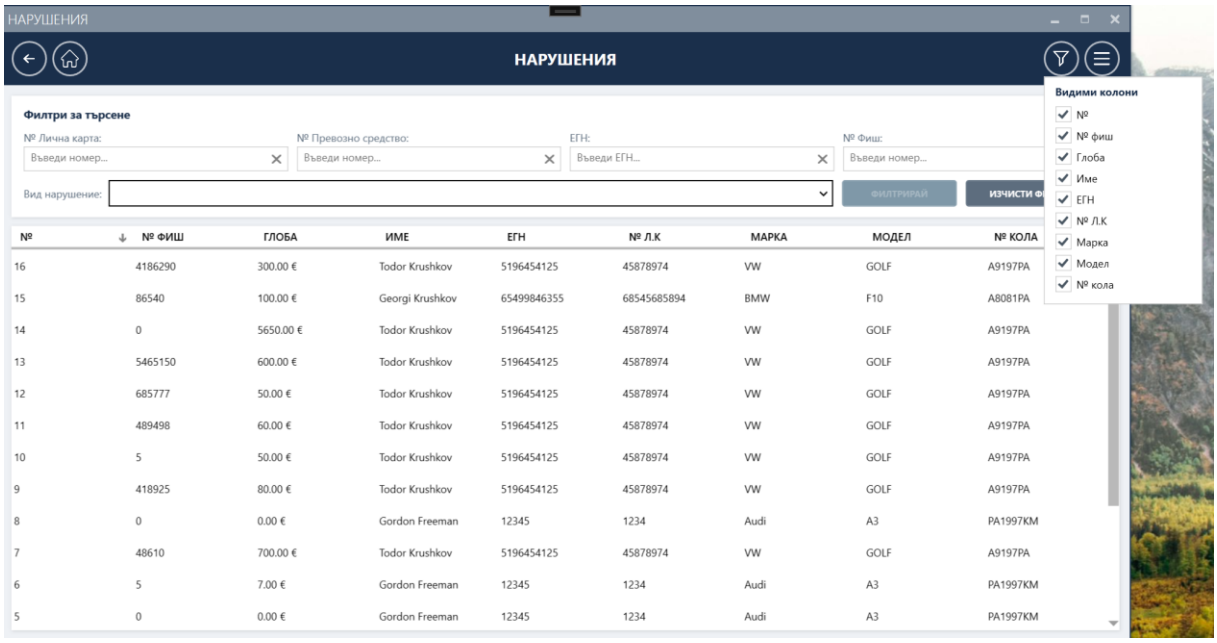
Меню - след преминаване от началният екран към менюто ще се покажат 3 плочки (бутона) за избор на функционалност, заедно с бутони в горния ляв ъгъл за навигиране към предишния екран.

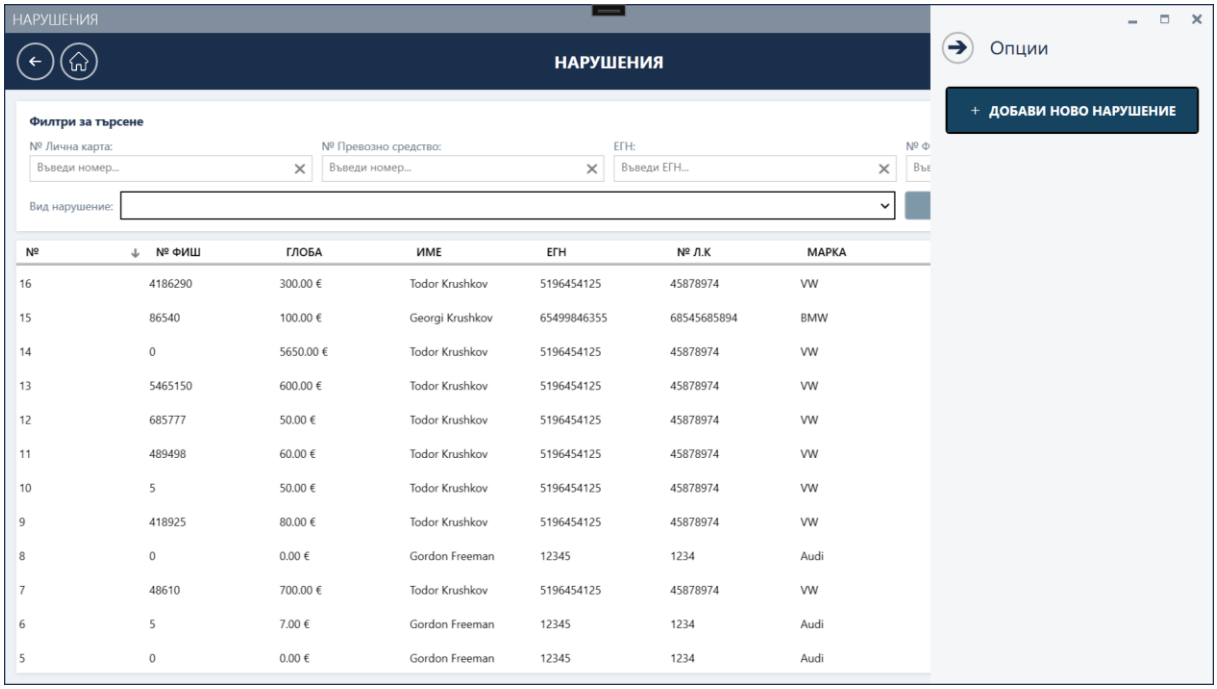


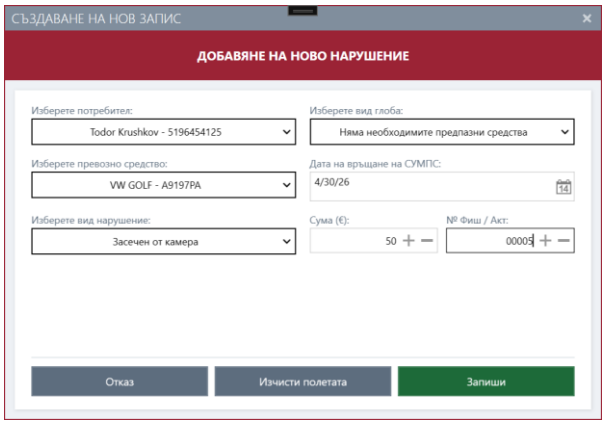
Нарушения - Визуализира се таблица (DataGrid) показваща всички нарушения от базата данни заедно с TextBox полета и SplitButton контрола за избора на гориво. Налични са и бутоните за навигиране към предишния или началния екран, поп-ъп прозорец за скриване/показване на колони, както и бутона за отварянето на прозореца с допълнителните опции включващи добавянето на ново нарушение.

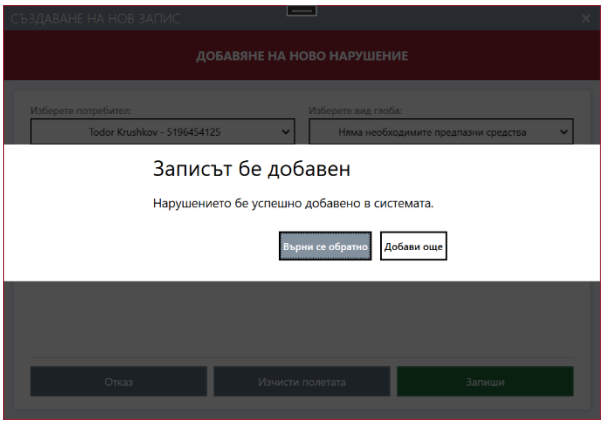


№	№ ФИШ	ГЛОБА	ИМЕ	ЕГН	№ Л.К	МАРКА	МОДЕЛ	№ КОЛА
16	4186290	300.00 €	Todor Krushkov	5196454125	45878974	VW	GOLF	A9197PA
15	86540	100.00 €	Georgi Krushkov	65499846355	68545685894	BMW	F10	A8081PA
14	0	5650.00 €	Todor Krushkov	5196454125	45878974	VW	GOLF	A9197PA
13	5465150	600.00 €	Todor Krushkov	5196454125	45878974	VW	GOLF	A9197PA
12	685777	50.00 €	Todor Krushkov	5196454125	45878974	VW	GOLF	A9197PA
11	489498	60.00 €	Todor Krushkov	5196454125	45878974	VW	GOLF	A9197PA
10	5	50.00 €	Todor Krushkov	5196454125	45878974	VW	GOLF	A9197PA
9	418925	80.00 €	Todor Krushkov	5196454125	45878974	VW	GOLF	A9197PA
8	0	0.00 €	Gordon Freeman	12345	1234	Audi	A3	PA1997KM
7	48610	700.00 €	Todor Krushkov	5196454125	45878974	VW	GOLF	A9197PA
6	5	7.00 €	Gordon Freeman	12345	1234	Audi	A3	PA1997KM
5	0	0.00 €	Gordon Freeman	12345	1234	Audi	A3	PA1997KM

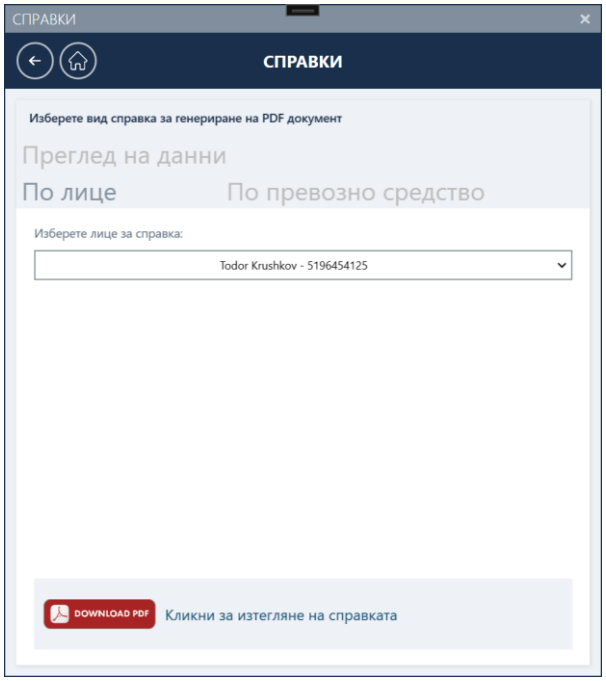

НАРУШЕНИЯ
НАРУШЕНИЯ
Видими колони
№
№ фиш
Глоба
Име
ЕГН
№ Л.К
Марка
Модел
№ кола
Филтри за търсене
№ Лична карта:
Въведи номер...
№ Превозно средство:
Въведи номер...
ЕГН:
Въведи ЕГН...
№ Фиш:
Въведи номер...
Вид нарушение:
ФИЛТРИРАЙ
ИЗЧИСТИ Ф
№ | № ФИШ | ГЛОБА | ИМЕ | ЕГН | № Л.К | МАРКА | МОДЕЛ | № КОЛА
16 | 4186290 | 300.00 € | Todor Krushkov | 5196454125 | 45878974 | VW | GOLF | A9197PA
15 | 86540 | 100.00 € | Georgi Krushkov | 65499846355 | 68545685894 | BMW | F10 | A8081PA
14 | 0 | 5650.00 € | Todor Krushkov | 5196454125 | 45878974 | VW | GOLF | A9197PA
13 | 5465150 | 600.00 € | Todor Krushkov | 5196454125 | 45878974 | VW | GOLF | A9197PA
12 | 685777 | 50.00 € | Todor Krushkov | 5196454125 | 45878974 | VW | GOLF | A9197PA
11 | 489498 | 60.00 € | Todor Krushkov | 5196454125 | 45878974 | VW | GOLF | A9197PA
10 | 5 | 50.00 € | Todor Krushkov | 5196454125 | 45878974 | VW | GOLF | A9197PA
9 | 418925 | 80.00 € | Todor Krushkov | 5196454125 | 45878974 | VW | GOLF | A9197PA
8 | 0 | 0.00 € | Gordon Freeman | 12345 | 1234 | Audi | A3 | PA1997KM
7 | 48610 | 700.00 € | Todor Krushkov | 5196454125 | 45878974 | VW | GOLF | A9197PA
6 | 5 | 7.00 € | Gordon Freeman | 12345 | 1234 | Audi | A3 | PA1997KM
5 | 0 | 0.00 € | Gordon Freeman | 12345 | 1234 | Audi | A3 | PA1997KM

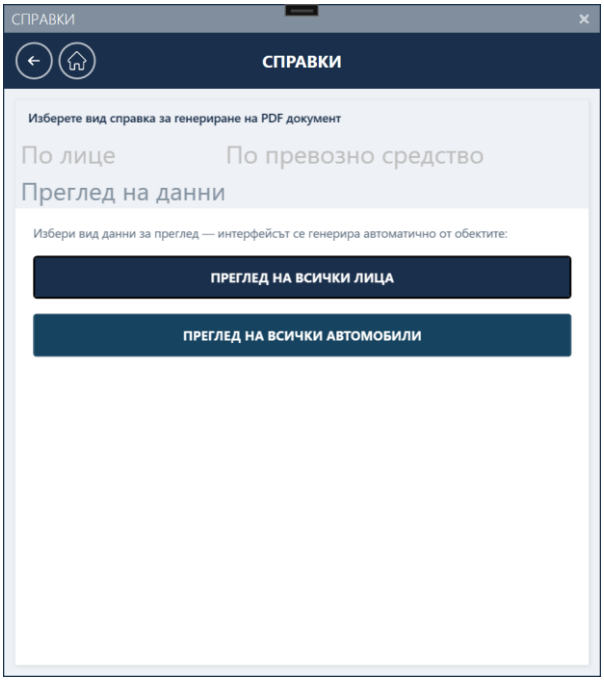

НАРУШЕНИЯ
НАРУШЕНИЯ
Опции
+ ДОБАВИ НОВО НАРУШЕНИЕ
Филтри за търсене
№ Лична карта:
Въведи номер...
№ Превозно средство:
Въведи номер...
ЕГН:
Въведи ЕГН...
Вид нарушение:
№ | № ФИШ | ГЛОБА | ИМЕ | ЕГН | № Л.К | МАРКА
16 | 4186290 | 300.00 € | Todor Krushkov | 5196454125 | 45878974 | VW
15 | 86540 | 100.00 € | Georgi Krushkov | 65499846355 | 68545685894 | BMW
14 | 0 | 5650.00 € | Todor Krushkov | 5196454125 | 45878974 | VW
13 | 5465150 | 600.00 € | Todor Krushkov | 5196454125 | 45878974 | VW
12 | 685777 | 50.00 € | Todor Krushkov | 5196454125 | 45878974 | VW
11 | 489498 | 60.00 € | Todor Krushkov | 5196454125 | 45878974 | VW
10 | 5 | 50.00 € | Todor Krushkov | 5196454125 | 45878974 | VW
9 | 418925 | 80.00 € | Todor Krushkov | 5196454125 | 45878974 | VW
8 | 0 | 0.00 € | Gordon Freeman | 12345 | 1234 | Audi
7 | 48610 | 700.00 € | Todor Krushkov | 5196454125 | 45878974 | VW
6 | 5 | 7.00 € | Gordon Freeman | 12345 | 1234 | Audi
5 | 0 | 0.00 € | Gordon Freeman | 12345 | 1234 | Audi

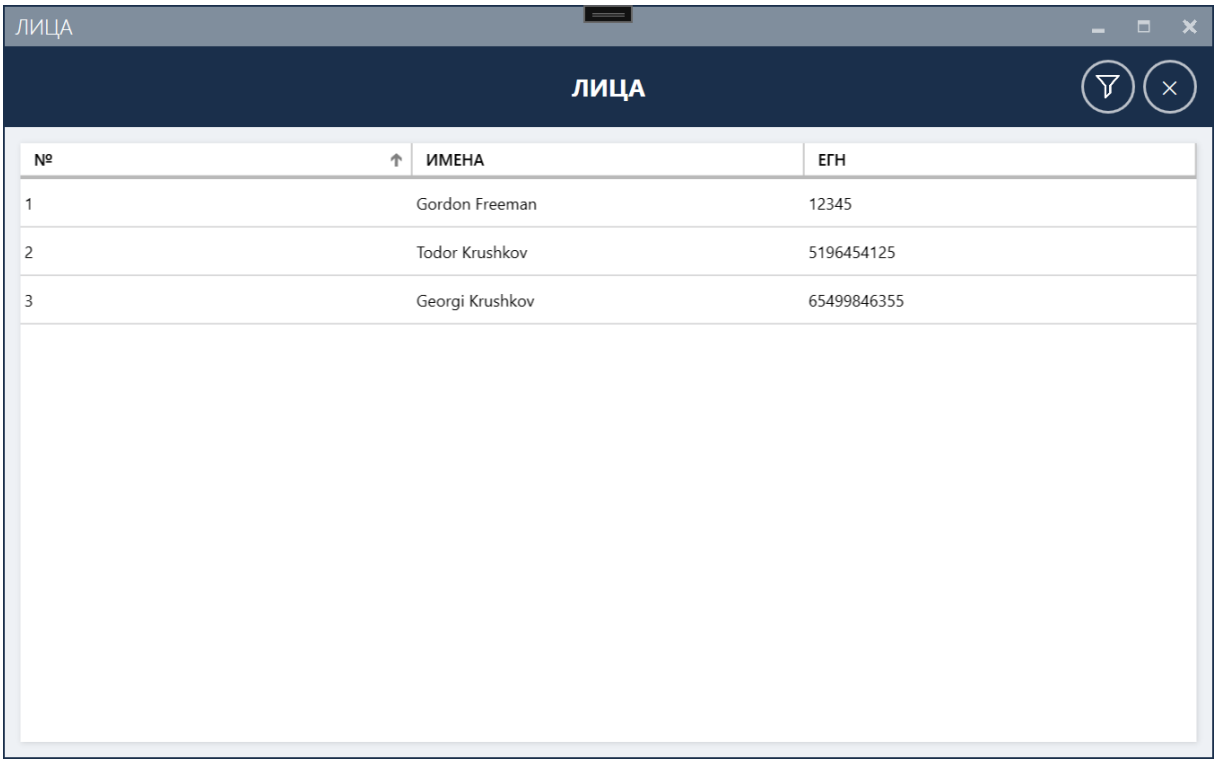

СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ЗАПИС
ДОБАВЯНЕ НА НОВО НАРУШЕНИЕ
Изберете потребител:
Todor Krushkov - 5196454125
Изберете вид глоба:
Няма необходимите предпазни средства
Изберете превозно средство:
VW GOLF - A9197PA
Дата на връщане на СУМПС:
4/30/26
Изберете вид нарушение:
Засечен от камера
Сума (€):
50
№ Фиш / Акт:
00005
Отказ
Изчисти полетата
Запиши


СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ЗАПИС
ДОБАВЯНЕ НА НОВО НАРУШЕНИЕ
Изберете потребител:
Todor Krushkov - 5196454125
Изберете вид глоба:
Няма необходимите предпазни средства
Записът бе добавен
Нарушението бе успешно добавено в системата.
Върни се обратно
Добави още
Отказ
Изчисти полетата
Запиши

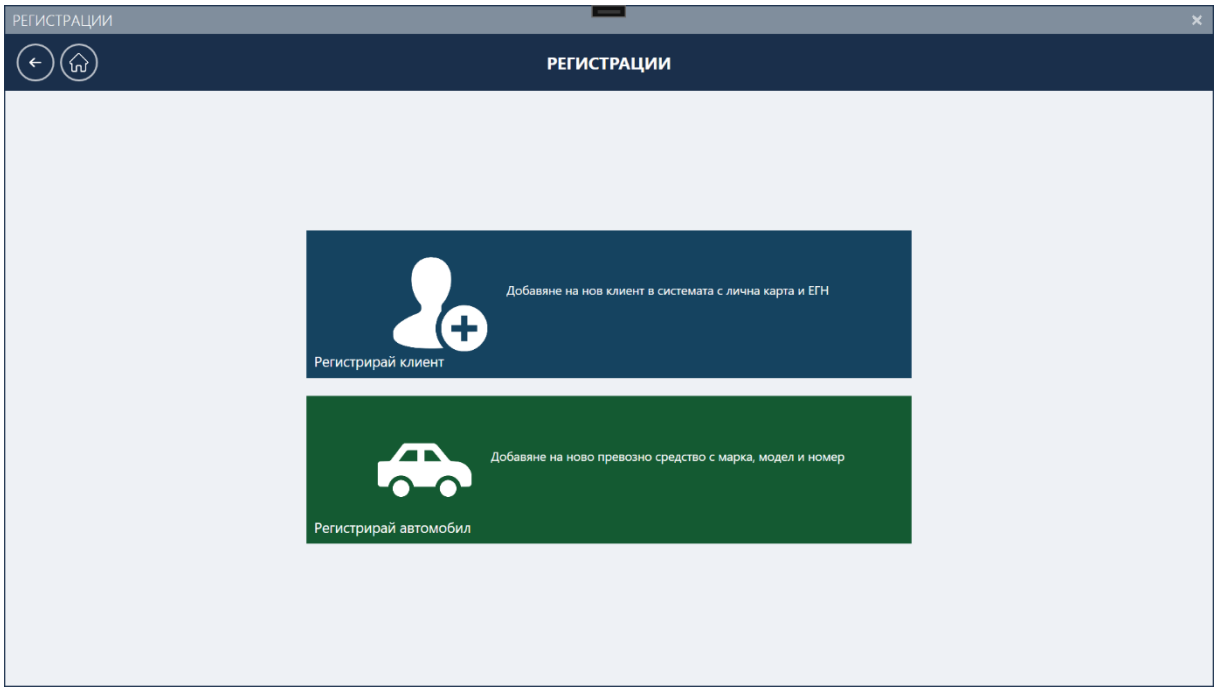
Справки - Визуализира се (TabControl) показващ трите налични вида справки поддържани от системата. Ползвателя избира от SplitButton потребител или превозно средство, след което се визуализира бутона за сваляне на PDF файл. При третият вид справка може да се проверят всички записани автомобили или потребители в системата след натискането на единия от двата бутона. Налични са и бутоните за навигиране към предишния или началния екран.

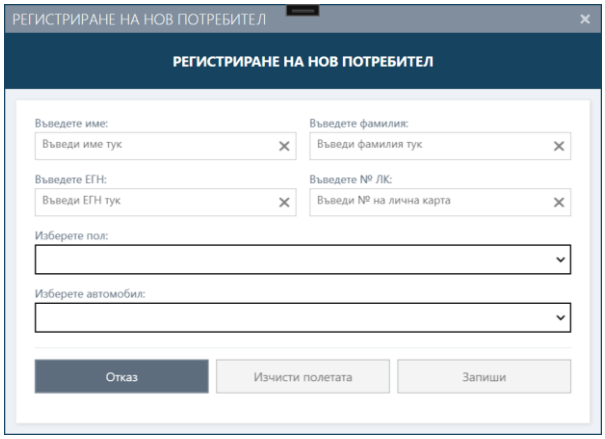


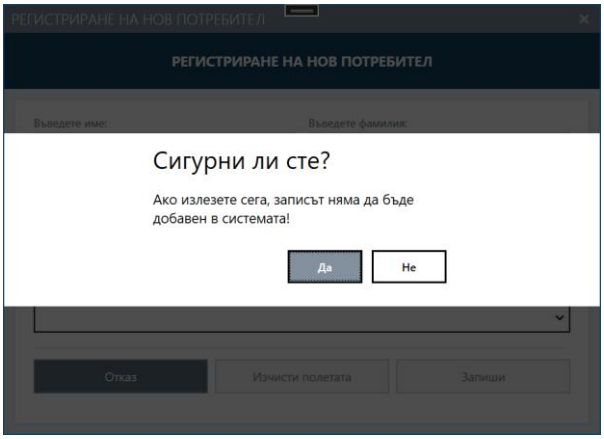


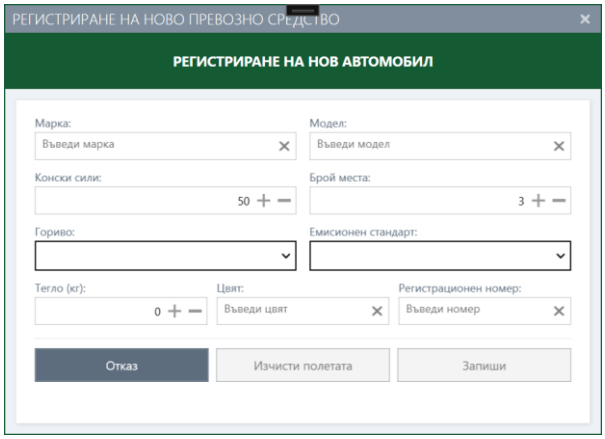


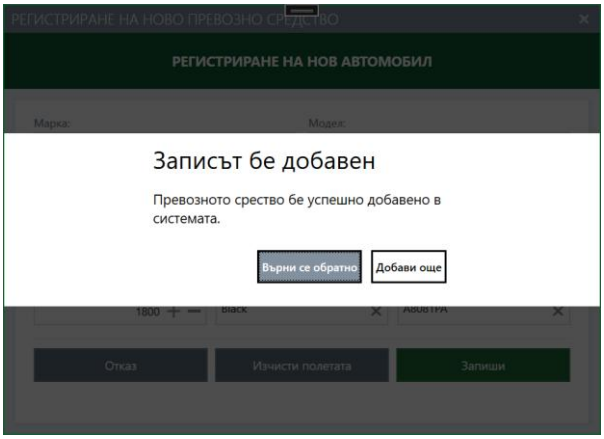
Регистрации - Визуализират се две плочки (бутона) съответно за регистрация на потребител и превозно средство. Налични са и бутоните за навигиране към предишния или началния екран. След избиране на един от тях се показва динамична форма за създаването на запис заедно с потвърждаващи диалози.











4. РЕАЛИЗАЦИЯ

1. CarSystem.Data.Models

- **BaseEntity.cs** - Абстрактен базов клас, от който наследяват всички обекти. Предоставя общо Id (цялочислен първичен ключ) и булев флаг IsDeleted, използван за меко изтриване, вместо физическото премахване на записи от базата данни.
- **IDeletable.cs** - Прост интерфейс, който маркира даден обект като поддържащ меко изтриване. Обектите, имплементиращи този интерфейс, ще получат флаг IsDeleted = true при изтриване, вместо да бъдат физически премахнати от базата данни.
- **Person.cs** - Представлява лице в системата (собственик или водач на превозно средство). Съхранява собствено и фамилно име, ЕГН, номер на шофьорска книжка и външен ключ към таблицата за пол. Съдържа навигационни колекции към записите в PersonCars и PersonFines.
- **Car.cs** - Представлява превозно средство. Съхранява марка, модел, цвят, регистрационен номер, мощност на двигателя, брой места и тегло. Препраща към справочните таблици Fuel и EmissionStandart чрез външни ключове. Съдържа навигационни колекции към записите в PersonCars и PersonFines.
- **PersonCars.cs** - Свързваща таблица „много към много" между лица и автомобили. Проследява кои лица са свързани с кои превозни средства.
- **PersonFines.cs** - Централният запис за събитие на пътно нарушение. Свързва лице, автомобил, вид нарушение и вид глоба в един запис. Съхранява също размера на глобата, референтния номер на наказателното постановление и датата, от която шофьорската книжка е отново валидна.
- **Fine.cs** - Справочна таблица за видовете глоби (например: превишена скорост, технически преглед, нарушение на правилата за движение, гуми). Всяка глоба има наименование и описание.
- **Violation.cs** - Справочна таблица за начина, по който е установено нарушението (например: камера, фиш или акт). Всеки вид нарушение има наименование и придружаващо съобщение.
- **Gender.cs** / **Fuel.cs** / **EmissionStandart.cs** - Прости справочни таблици, съдържащи само Id и Name. Gender съдържа стойности като Мъж и Жена. Fuel съдържа стойности като Дизел, Бензин и Газ. EmissionStandart съдържа стандарти от Евро 1 до Евро 6 RDE.

2. CarSystem.Data

- **CarSystemDbContext.cs** - Основният Entity Framework DbContext. Декларира девет DbSet колекции, съответстващи на всяка таблица в базата данни. Презаписва SaveChangesAsync, за да имплементира логиката за меко изтриване: преди запазване открива всеки обект, маркиран за изтриване, и вместо да изпраща SQL DELETE, задава IsDeleted = true.
- **ICarSystemDbContext.cs** - Интерфейс, който излага всички DbSet колекции и метода SaveChangesAsync. Услугите зависят от този интерфейс, а не от конкретния клас, което прави слоя за данни заменяем и тестваем.
- **CarSystemSQLiteContext.cs** - Алтернативен DbContext, конфигуриран за SQLite вместо SQL Server. Отразява същата схема като основния контекст, но работи с локален файл.
- **App.config** - Конфигурационен файл на проекта Data. Съдържа настройките на Entity Framework 6 и низа за свързване с базата данни с наименование CarSystemDb.
- **Migrations/Configuration.cs** - Управлява автоматичните миграции на Entity Framework. Съдържа метода Seed, който попълва базата данни с начални справочни данни: два пола (Мъж, Жена), седем стандарта за емисии (Евро 1 до Евро 6 RDE), три вида гориво (Дизел, Бензин, Газ), четири вида глоби, три вида нарушения и един примерен запис за лице с автомобил и примерна глоба.
- **Файлове за начална миграция** - Автоматично генерираната от Entity Framework миграция, която създава началната схема на базата данни, включително всички таблици, колони, външни ключове и индекси.

3. CarSystem.Services

- **PeopleService.cs** - Връща списък с всички лица, съхранени в базата данни. Използва се за попълване на падащи менюта и списъци за избор на лице в цялото приложение.
- **CarService.cs** - Предоставя две операции за извличане (всички автомобили, или само автомобилите, свързани с конкретно лице) и една операция за създаване на нов запис за автомобил. Използва се при регистрация на превозни средства и в съветника за добавяне на нарушения.
- **ViolationService.cs** / **FineService.cs** - Връщат пълните списъци съответно на видовете нарушения и видовете глоби. Използват се за попълване на падащи менюта във формата за добавяне на нарушение.
- **GendersService.cs** / **FuelService.cs** / **EmissionStandartService.cs** - Връщат пълните справочни списъци за полове, видове горива и стандарти за емисии. Използват се за попълване на падащи менюта във формите за регистрация на лица и автомобили.
- **PersonCarsService.cs** - Създава нов запис в свързващата таблица PersonCars, като свързва лице с автомобил. Извиква се след запазване на ново лице, за да се запише с кое превозно средство е асоциирано.
- **PersonFinesService.cs** - Най-сложната услуга в приложението. Поддържа филтрирано извличане на записи за нарушения (по вид нарушение, номер на книжка, ЕГН, регистрационен номер или номер на глобата), изтриване на запис за нарушение (чрез меко изтриване), създаване на нов запис в PersonFines, както и извличане на нарушения по лице или по автомобил.
- **ExportService.cs** - Генерира PDF отчети с помощта на библиотеката iText. Създава отчет с всички детайли за нарушенията на дадено лице или даден автомобил, включително имена, дати, размери на глобите и свързана информация.
- **Contracts**/ (**интерфейси**) - Всяка услуга има съответстващ интерфейсен файл в тази папка. Всички интерфейси на услугите излагат само асинхронните методи, необходими на приложението, като поддържат останалия код независим от конкретните имплементации.

4. CarSystem.ViewModels

- Този проект съдържа класове ViewModel, използвани като слой за свързване на данни между услугите и WPF потребителския интерфейс.
- **PersonViewModel.cs** - Съдържа показваните свойства на лице: Id, пълно име (комбинирано от собствено и фамилно), ЕГН и номер на шофьорска книжка. Атрибутът DisplayName на всяко свойство предоставя четимо от човека заглавие на колона в таблиците с данни.
- **CarViewModel.cs** - Съдържа показваните свойства на автомобил: Id, марка, модел и регистрационен номер. Комбинирано свойство за показване обединява марката и модела.
- **ViolationsViewModel.cs** - Сплеснат ViewModel, който обединява данни от PersonFines, Person, Car, Fine и Violation в един обект, подходящ за показване в таблицата с нарушения. Включва имена на лицето, ЕГН, номер на книжката, марка и номер на автомобила, вид нарушение, вид глоба, размер, номер на глобата и дата за възстановяване на книжката.
- **ViolationViewModel.cs** / **FineViewModel.cs** / **GenderViewModel.cs** / **FuelViewModel.cs** / **EmissionStandartViewModel.cs** - Прости ViewModels за всеки справочен обект, съдържащи Id и Name за използване в падащи менюта.
- **CreateViolationViewModel.cs** - Входен ViewModel, използван при попълване на ново нарушение. Събира избраното Id на лице, Id на автомобил, Id на вид нарушение, Id на вид глоба, парична сума, номер на глобата и дата за възстановяване на книжката, преди да ги подаде към услужния слой.

5. CarSystem.App

- **App.xaml** / **App.xaml.cs** - Входната точка на приложението. При стартиране изгражда контейнера за инжектиране на зависимости Autofac (чрез ContainerConfiguration) и конфигурира AutoMapper (чрез ProviderMappingProfile). След това извлича и показва MainWindow.
- **ContainerConfiguration.cs** - Регистрира всички зависимости в контейнера Autofac. Прозорците и формите са регистрирани като транзиентни (при всяко отваряне се създава нов екземпляр). Услугите са регистрирани като единични обекти (singleton), така че се споделят в цялото приложение. DbContext е регистриран per-dependency, така че всяка singleton услуга получава собствен контекст за достъп до базата данни при конструирането си.
- **ProviderMappingProfile.cs** - Дефинира всички правила за съпоставяне в AutoMapper. Съпоставя моделите на обекти с техните съответни ViewModels. Най-важното съпоставяне сплесква вложения обект PersonFines (препращащ към четири други обекти) в плоския ViolationsViewModel. Обработва и обединяването на FirstName и LastName в единично свойство Name.
- **BulkObservableCollection.cs** - Оптимизиран подклас на ObservableCollection<T>. Добавя метод ReplaceAll, който потиска индивидуалните известия при промяна по време на замяната на всички елементи в колекцията, след което изпраща едно единствено известие за нулиране. Това предотвратява повторното рендиране на потребителския интерфейс за всеки елемент при презареждане на списък.
- **ModelHandler.cs** - Статичен помощен клас, използващ AutoMapper екземпляра за конвертиране на списъци от обекти на базата данни в ObservableCollection инстанции от техните съответни ViewModels. Предоставя по един метод за всеки тип обект и общ метод ProcessObservableDtoModels, който замества съдържанието на колекция чрез BulkObservableCollection.
- **Windows (Прозорци)**
- MainWindow.xaml / MainWindow.xaml.cs - Началният прозорец на приложението. Показва бутон, който пренасочва потребителя към главното меню (MyMenu).
- **MyMenu.xaml** / **MyMenu.xaml.cs** - Главният навигационен център на приложението. Показва три плочки, отварящи съответно прозореца за нарушения, прозореца за регистрации и прозореца за справочни данни.
- **Violations.xaml** / **Violations.xaml.cs** - Основният екран за управление на данните. Показва всички записи от PersonFines в таблица с данни с автоматично генерирани колони, чиито заглавия идват от атрибутите DisplayName на ViolationsViewModel. Операторът може да филтрира записите по вид нарушение, номер на книжка, ЕГН, регистрационен номер или

номер на глобата. Колоните могат да се показват и скриват индивидуално чрез превключващи бутони. С десен клик върху ред се появява опция за изтриване (с диалог за потвърждение). Бутон отваря съветника CreateViolation. Данните се зареждат асинхронно при отваряне на прозореца и се презареждат при всяка промяна на филтъра.

- **Registrations.xaml** / **Registrations.xaml.cs** - Навигационен прозорец, свързващ формите за регистрация на лица и автомобили, и екрана с нарушения.
- **References.xaml** / **References.xaml.cs** - Прозорец за преглед и управление на справочните данни (полове, видове горива, стандарти за емисии, видове нарушения, видове глоби).
- **Windows Forms**
- **CreatePerson.xaml** / **CreatePerson.xaml.cs** - Форма за регистрация на ново лице. Операторът въвежда собствено и фамилно ime, ЕГН и номер на шофьорска книжка, избира пол от падащо меню и свързва лицето с вече съществуващ автомобил. Бутонът за запазване е активен само когато всички полета са попълнени. При успешно запазване приложението показва диалог за потвърждение с опция за добавяне на ново лице.
- **CreateCar.xaml** / **CreateCar.xaml.cs** - Форма за регистрация на ново превозно средство. Операторът въвежда марка, модел, цвят и регистрационен номер, задава числови стойности за мощност, брой места и тегло, и избира вид гориво и стандарт за емисии от падащи менюта. Записът се запазва чрез CarService.
- **CreateViolation.xaml** / **CreateViolation.xaml.cs** - Многостъпален съветник за записване на ново пътно нарушение. Стъпките се представят последователно: първо се избира лице, след това един от неговите автомобили, след това видът на нарушението, след това видът на глобата, след това датата за възстановяване на книжката, и накрая се въвеждат размерът на глобата и нейният референтен номер. Бутонът за запазване е активен само когато всички стъпки са завършени и размерът на глобата е по-голям от нула. Завършеният запис се запазва чрез PersonFinesService.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработеното приложение за управление на автомобилни нарушения представлява практически използваем продукт, който изпълнява заложените в него функционалности по предназначение. Системата позволява регистриране на лица и превозни средства, документиране на нарушения и издадени фишове, филтриране на записи по множество критерии, както и генериране на PDF справки - всичко това чрез интуитивен и визуално изграден потребителски интерфейс.

Архитектурата на проекта е изградена върху ясно разделени слоеве с добре дефинирани отговорности, което прави системата лесна за поддръжка и разширяване. Добавянето на нова функционалност не изисква промени в съществуващата логика - достатъчно е да се имплементира нов сервис, да се регистрира в контейнера на зависимостите и да се свърже с потребителския интерфейс. Това е пряк резултат от прилагането на принципите на абстракция и разделение на отговорностите.

Въпреки постигнатото, проектът има редица области, в които може да бъде подобрен. На първо място стои валидацията на входните данни - в момента тя е частична и не покрива всички гранични случаи, което може да доведе до некоректни записи в базата данни. На второ място се откроява наличието на повтарящ се код в някои части на приложението, най-вече при навигацията между прозорците и при обработката на потребителски събития, който би могъл да бъде рефакториран в общи помощни методи или базови класове. На трето място липсата на автоматизирани тестове прави всяка промяна потенциално рискована, тъй като не съществува механизъм, който автоматично да провери дали съществуващата функционалност продължава да работи коректно след направените корекции.

В заключение може да се каже, че проектът постига основните си цели и демонстрира практическото приложение на изучаваните технологии и архитектурни подходи. Той представлява солидна основа, върху която може да се гради допълнителна функционалност, а идентифицираните области за подобрение служат като ясна пътна карта за бъдещото му развитие.

6. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

- https://stackoverflow.com/
- https://docs.microsoft.com
- https://mahapps.com/ - modern WPF UI
- https://autofac.org/ - Dependency Injection container
- https://automapper.org/ - Map between models